

Investimento Público em Educação e Taxa de Desemprego na América Latina

Uma Análise Descritiva da Última Década

Messias Victor Assunção Ribeiro do Nascimento
Prof. Arthur Viaro — 1º Semestre de 2026
São Paulo, junho de 2026

1. Introdução e Pergunta Econômica

A compreensão da dinâmica entre investimento público em educação e desempenho do mercado de trabalho é um dos pilares centrais da macroeconomia do desenvolvimento. Sob a ótica da **Teoria do Capital Humano** (Becker, 1964; Mincer, 1974), gastos governamentais em educação não devem ser encarados meramente como despesas correntes, mas sim como investimentos estratégicos de longo prazo capazes de aumentar a produtividade marginal do trabalho, impulsionar a inovação e alinhar a oferta de habilidades às demandas de um ecossistema produtivo em constante modernização.

Na última década, a América Latina enfrentou severos desafios estruturais: armadilhas de baixa produtividade, transições demográficas aceleradas e choques macroeconômicos que reconfiguraram seus mercados ocupacionais. A pandemia de COVID-19 (2020–2021) agravou ainda mais esse quadro, elevando abruptamente as taxas de desemprego em toda a região. Nesse contexto, a pergunta de pesquisa deste trabalho é:

Existe relação entre o gasto público em educação (% do PIB) e a taxa de desemprego nos países da América Latina na última década?

A relevância econômica da questão reside na capacidade de fornecer subsídios empíricos para o desenho de políticas públicas que transformem o orçamento educacional em um motor de geração de emprego qualificado e redução do *skills mismatch* — o descompasso entre as qualificações ofertadas pelos trabalhadores e as exigências do mercado.

2. Hipótese Empírica

A hipótese central fundamenta-se na premissa de que o investimento público em educação atua como catalisador para a elevação da produtividade e da qualificação da força de trabalho. Sob a ótica da teoria econômica, pressupõe-se que um incremento sustentado nos gastos em

educação (% do PIB) resulte, no longo prazo, em redução do desemprego estrutural, ao mitigar o *skills mismatch*.

Para fins de investigação descritiva, a hipótese desdobra-se em três dinâmicas observáveis:

- **Correlação negativa:** países com maior gasto em educação apresentam, em média, menores taxas de desemprego.
- **Defasagem temporal (lag):** o retorno do investimento educacional não é imediato; espera-se que a correlação negativa seja mais evidente ao se analisar o efeito defasado em 2 anos.
- **Assimetria entre grupos:** o grupo de países com 'Alto Investimento' (acima da mediana) apresentará medianas de desemprego inferiores ao grupo de 'Baixo Investimento'.

3. Dados

Os dados foram obtidos diretamente da **API do Banco Mundial** (World Bank Open Data) via biblioteca Python *wbgapi*. Foram coletados dois indicadores para um conjunto de 18 países da América Latina e Caribe no período de **2010 a 2022**:

Código	Indicador	Unidade	Fonte
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Gasto público em educação	% do PIB	World Bank / UNESCO
SL.UEM.TOTL.ZS	Taxa de desemprego total	% força de trabalho	World Bank / OIT

Além dos dados por país, foi coletado o **agregado regional LCN** (Latin America & Caribbean) diretamente do Banco Mundial, permitindo análise da tendência conjunta da região. A amostra final, após limpeza, compreende **10 países** com cobertura temporal mínima de 70% em ambos os indicadores: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai.

Para garantir reprodutibilidade exata, os dados brutos foram congelados como um *snapshot* em CSV no repositório do grupo (*dados_brutos_paises.csv* e *dados_brutos_regional_LCN.csv*), o que assegura a reconstrução integral da análise mesmo diante de revisões futuras das séries do Banco Mundial.

4. Construção da Base de Dados

O pipeline de tratamento foi inteiramente implementado em Python e pode ser reproduzido a partir do código-fonte entregue. As etapas principais foram:

- **Extração via API:** os indicadores foram baixados via *wb.data.DataFrame()* (*wbgapi*), especificando os códigos dos indicadores, os países e o período. O código busca os dados diretamente da fonte original, sem intermediação manual.
- **Reorganização do DataFrame:** a API retorna os dados em formato *wide* (anos como colunas). Aplicou-se *melt()* para transformar em formato longo, seguido de *pivot()* para criar uma coluna por variável.

- **Limpeza de índices:** a string 'YR' foi removida dos rótulos de ano (*str.replace('YR','')*) e os valores convertidos para inteiro.
- **Tratamento de ausentes:** países com menos de 70% de completude em qualquer dos dois indicadores foram excluídos da amostra de análise, reduzindo de 18 para 10 países.
- **Classificação por grupo:** calculou-se a média histórica de gasto por país. Países acima da mediana foram classificados como 'Alto Investimento'; os demais, como 'Baixo Investimento'. A variável de grupo foi integrada à base via *merge*.
- **Proveniência e reprodutibilidade:** a coleta na API e a reorganização dos dados estão documentadas no script *coletar_dados_api.py*; o notebook parte dos CSVs brutos versionados e reconstrói toda a amostra de análise (filtro de cobertura, classificação por grupo e merge).

Nota de reprodutibilidade: os dados tratados não são entregues. A execução sequencial das células do notebook reconstrói integralmente a base a partir dos dados brutos do Banco Mundial versionados no repositório.

5. Análise Descritiva

5.1 Estatísticas Descritivas

Estatística	Gasto Educação (% PIB)	Taxa Desemprego (%)
N observações	130	130
Média	5,28	7,38
Desvio-padrão	1,06	3,00
Mínimo	2,77	3,24
1º Quartil	4,60	4,96
Mediana	5,06	6,86
3º Quartil	5,92	9,27
Máximo	7,67	20,02

Tabela 1. Estatísticas descritivas — base consolidada (10 países, 2010–2022).

5.2 Evolução Temporal Regional

A Figura 1 apresenta a evolução do agregado regional. O gasto em educação cresceu consistentemente de 4,58% do PIB em 2010 para 4,95% em 2016, apresentando leve retração nos anos seguintes. O desemprego manteve-se relativamente estável até 2015 (6,0–6,7%), acelerou entre 2016 e 2019 — fortemente influenciado pela recessão brasileira — e atingiu o pico em 2020 (9,8%) com a pandemia de COVID-19, com recuperação gradual em 2021–2022.

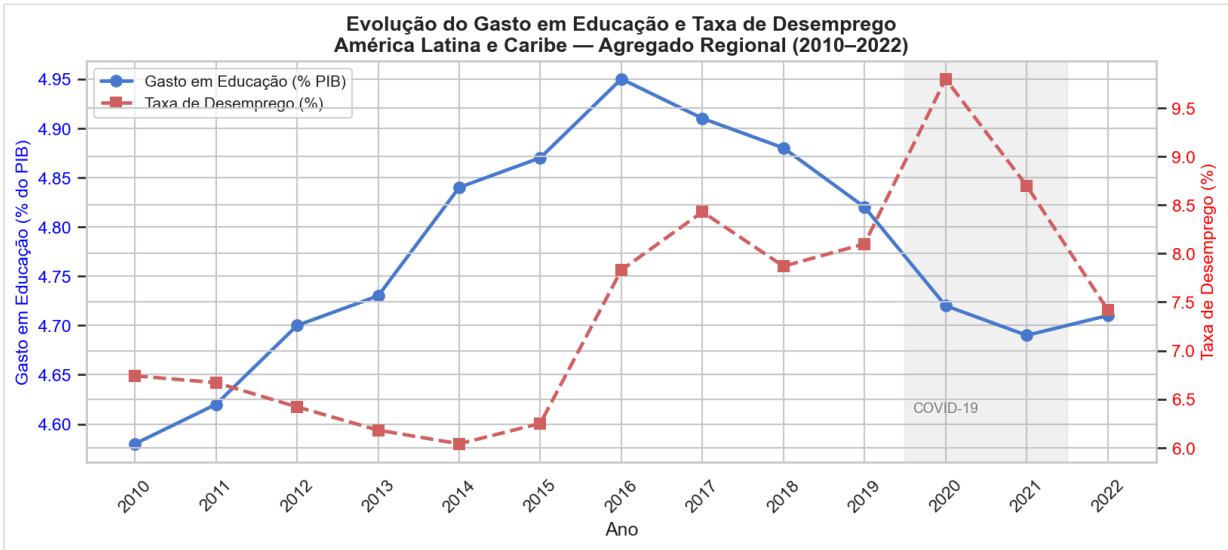


Figura 1. Evolução do gasto em educação e taxa de desemprego — agregado regional América Latina e Caribe (LCN), 2010–2022. Eixo esquerdo: gasto em educação (% PIB); eixo direito: taxa de desemprego (%). Área cinza: período COVID-19.

5.3 Correlação entre as Variáveis

O diagrama de dispersão (Figura 2) apresenta a relação entre as duas variáveis para o painel completo (10 países × 13 anos = 130 observações). A reta de tendência linear apresenta coeficiente de Pearson $r = 0,16$ ($p = 0,065$), indicando correlação positiva fraca e marginalmente não-significativa ao nível de 5%. Este resultado, aparentemente contrário à hipótese, reflete a dominância de choques macroeconômicos pontuais (principalmente COVID-19) que elevaram simultaneamente o desemprego em países com diferentes níveis de investimento educacional.

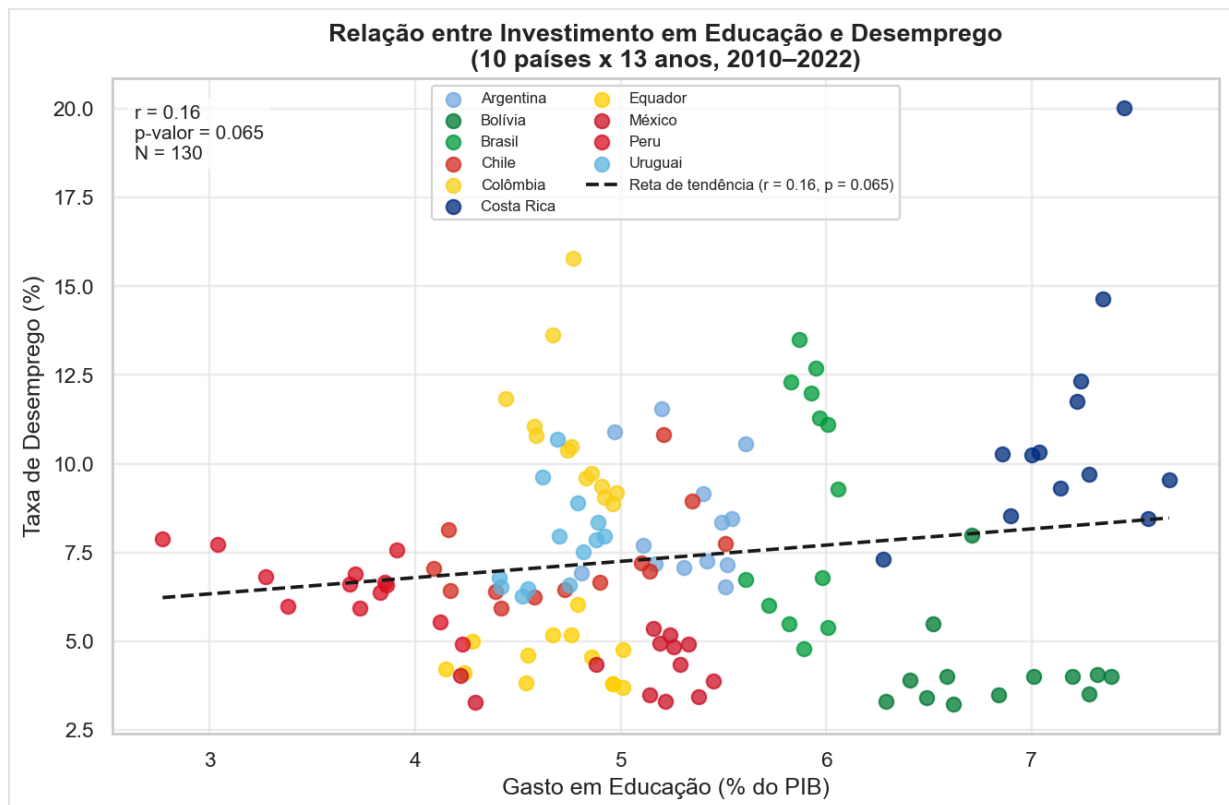


Figura 2. Diagrama de dispersão entre gasto em educação (% PIB) e taxa de desemprego (%) para 10 países da América Latina, 2010–2022. Reta de tendência linear com coeficiente de Pearson $r = 0,16$ ($p = 0,065$, $N = 130$).

5.4 Comparativo entre as Principais Economias

A Figura 3 compara a trajetória das cinco maiores economias da região. Observa-se que o Brasil apresentou o maior crescimento em gasto educacional (de 5,6% a ~6,0% do PIB), mas também o maior aumento de desemprego, dominado pela recessão de 2015–2016 (de 4,8% para ~12%). O México e o Peru, com trajetórias distintas, mostram que a relação é influenciada por múltiplos fatores estruturais.

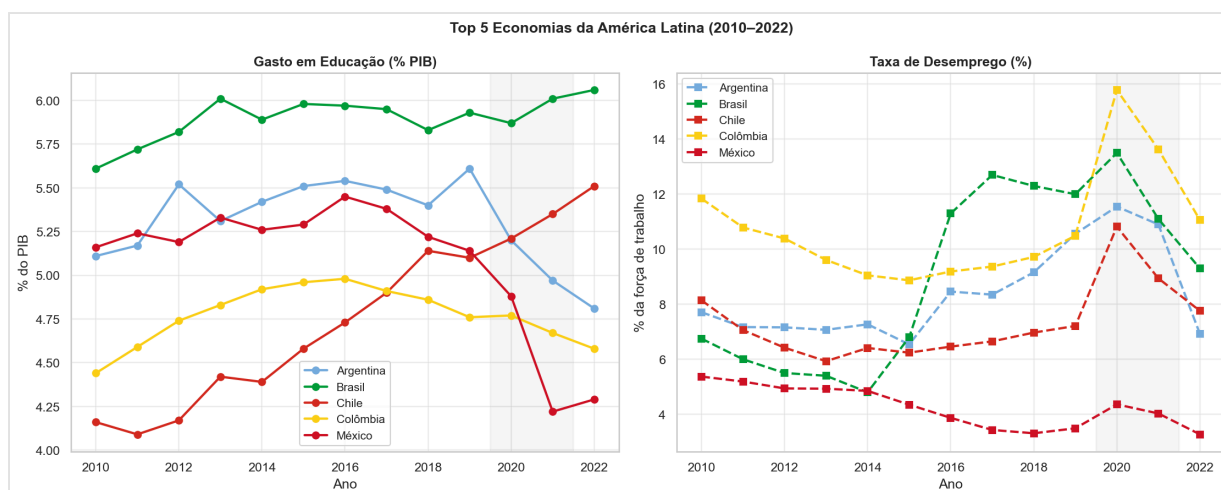


Figura 3. Evolução do gasto em educação (painel esquerdo) e taxa de desemprego (painel direito) nas 5 maiores economias da América Latina, 2010–2022.

5.5 Análise por Grupos de Investimento

Os países foram classificados em dois grupos com base na média histórica de gasto em educação, usando como limiar a mediana dessas médias ($\approx 4,9\%$ do PIB; a mediana do conjunto de observações é $\approx 5,06\%$): **'Alto Investimento'** (Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica e México) e **'Baixo Investimento'** (Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai). A comparação das distribuições (Figura 4) mostra que os dois grupos apresentam taxas de desemprego praticamente idênticas: o grupo de 'Alto Investimento' registrou média de $7,4\%$ (mediana $6,9\%$) e o de 'Baixo Investimento', média de $7,4\%$ (mediana $6,8\%$). O teste de Mann-Whitney não detectou diferença estatisticamente significativa ($U = 1.982$, $p = 0,547$). A ausência de diferença entre os grupos é coerente com a fraca correlação agregada e reforça que o nível de gasto, isoladamente, não discrimina o desempenho do mercado de trabalho — resultado esperado dada a amostra limitada e a ausência de controles para variáveis de confusão.

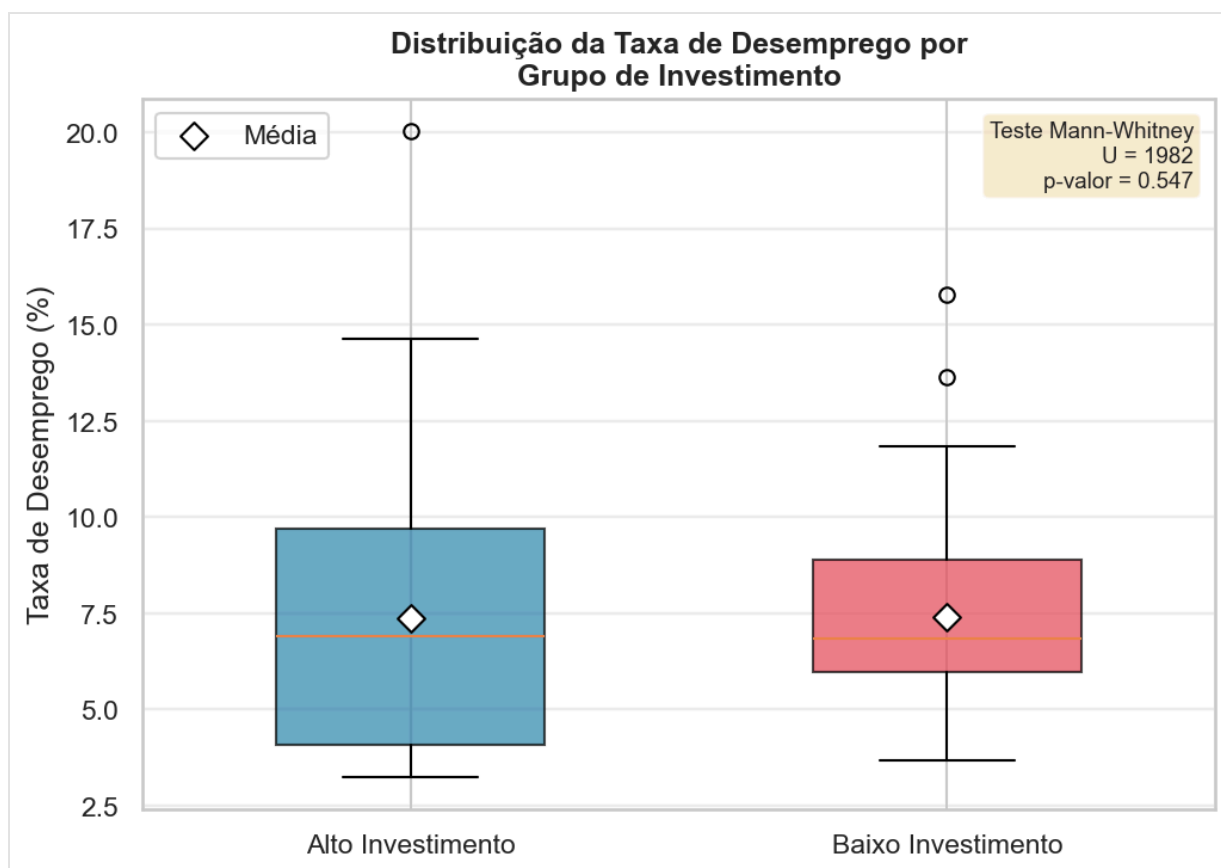


Figura 4. Distribuição da taxa de desemprego por grupo de investimento em educação. O losango indica a média. Teste Mann-Whitney: $U = 1.982$, $p = 0,547$.

5.6 Heterogeneidade: Correlação por País

A análise individualizada (Figura 5) revela heterogeneidade expressiva nas correlações. Peru ($r = -0,70$) e Colômbia ($r = -0,51$) apresentam correlações negativas fortes, consistentes com a hipótese de que maior investimento em educação está associado a menor desemprego. Argentina ($r = -0,04$), Equador ($r = -0,06$) e Bolívia ($r = -0,06$) exibem correlações neutras. Por outro lado, Brasil ($r = 0,26$), México ($r = 0,28$), Uruguai ($r = 0,40$), Costa Rica ($r = 0,41$) e Chile ($r = 0,49$) mostram correlações positivas — provavelmente reflexo de que, nesses países, tanto o gasto em educação quanto o desemprego responderam positivamente a crises macroeconômicas (aumentos de gastos contracíclicos durante períodos de alto desemprego).

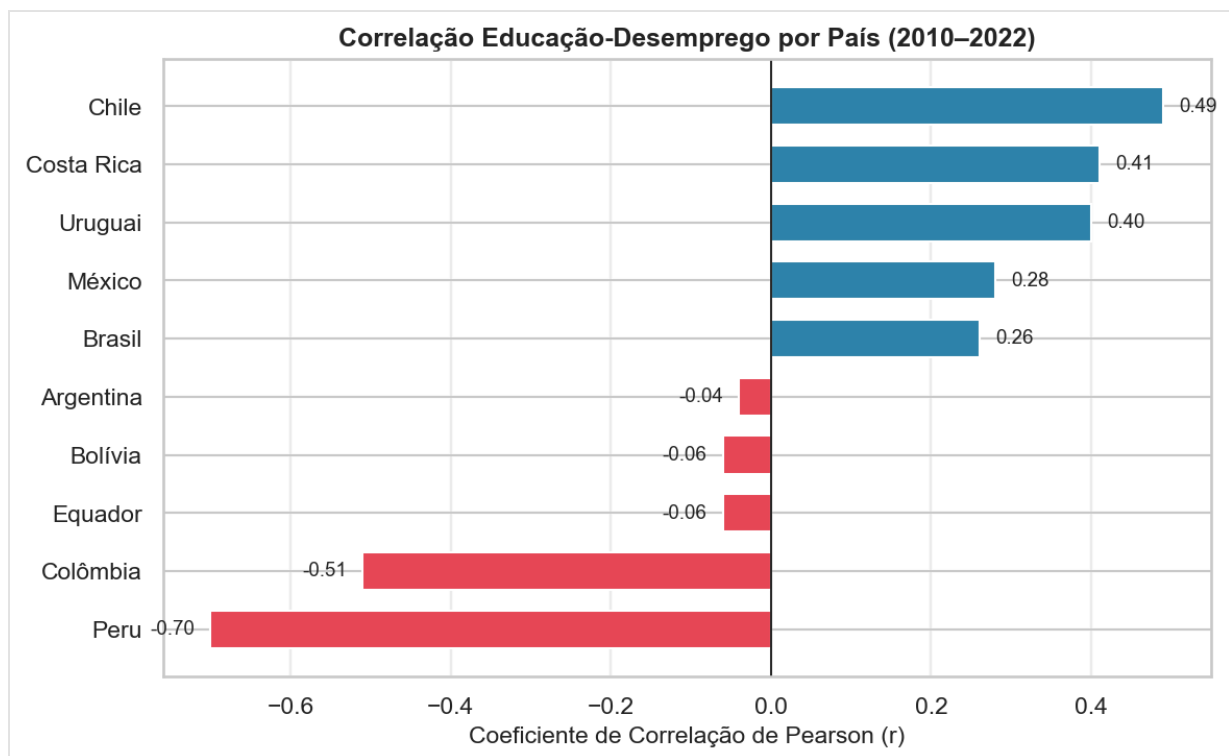


Figura 5. Correlação de Pearson entre gasto em educação e taxa de desemprego por país (2010–2022). Barras vermelhas: correlação negativa; barras azuis: positiva.

6. Limitações e Próximos Passos

6.1 Limitações da análise

- **Ausência de causalidade:** a análise é puramente descritiva. Não é possível inferir relação causal entre gasto em educação e desemprego a partir de correlações.
- **Variáveis de confusão omitidas:** crescimento do PIB, estrutura produtiva setorial, qualidade (e não apenas volume) do gasto educacional e ciclos de negócios afetam o desemprego de forma independente.
- **Viés de seleção:** países com baixa cobertura temporal foram excluídos, o que pode não representar adequadamente os países mais pobres da região.
- **Heterogeneidade estrutural:** a América Latina é uma região muito diversa; tratá-la como bloco homogêneo pode mascarar dinâmicas específicas de cada país.
- **Horizonte temporal:** treze anos pode ser insuficiente para capturar os retornos educacionais de longo prazo, especialmente para o ensino superior.

6.2 Próximos passos

- **Dados em painel com efeitos fixos:** controlar a heterogeneidade não observada entre países e isolar o efeito *within-country* do investimento educacional.
- **Variáveis de controle:** incorporar PIB per capita, taxa de investimento total, índices de qualidade educacional (PISA/TERCE) e abertura comercial.

- **Análise de cointegração:** investigar relações de longo prazo entre as séries temporais por país.
- **Desagregação por nível:** diferenciar o impacto do investimento em educação fundamental, médio e superior sobre distintos segmentos do mercado de trabalho.
- **Desemprego formal vs. informal:** capturar nuances do mercado latino-americano, onde a informalidade é estrutural.

Referências

BECKER, G. S. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press, 1964.

MINCER, J. *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: NBER, 1974.

WORLD BANK. *World Development Indicators*. Disponível em: <https://databank.worldbank.org>. Acesso em: jun. 2026.

CEPAL. *Panorama Social de América Latina 2023*. Santiago: CEPAL, 2023.

OIT. *Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2024*. Ginebra: OIT, 2024.